



HITO 2: SIMA

SISTEMA INTELIGENTE DE MOVILIDAD ASISTIDA

GRUPO 03

Integrantes y roles



1. **Nadya Quezada Ponciano** – Diseño y Mecánica
2. **Matías Peñaloza Díaz** – Electrónica y Diseño
3. **Fabiana Valery Silva Avileno** – Diseño e Investigación
4. **JeanPierre Palacin Hilario** – Electrónica y Programación
5. **Edwin José Guillermo Fajardo Peña** – Electrónica y Programación
6. **Alexandra Ramirez Rodriguez** – Prototipado

ANÁLISIS DEL CASO

OMS: Más de 15,4 millones de personas con lesiones medulares y en la mayoría se deben a traumatismos causados por caídas o accidentes.

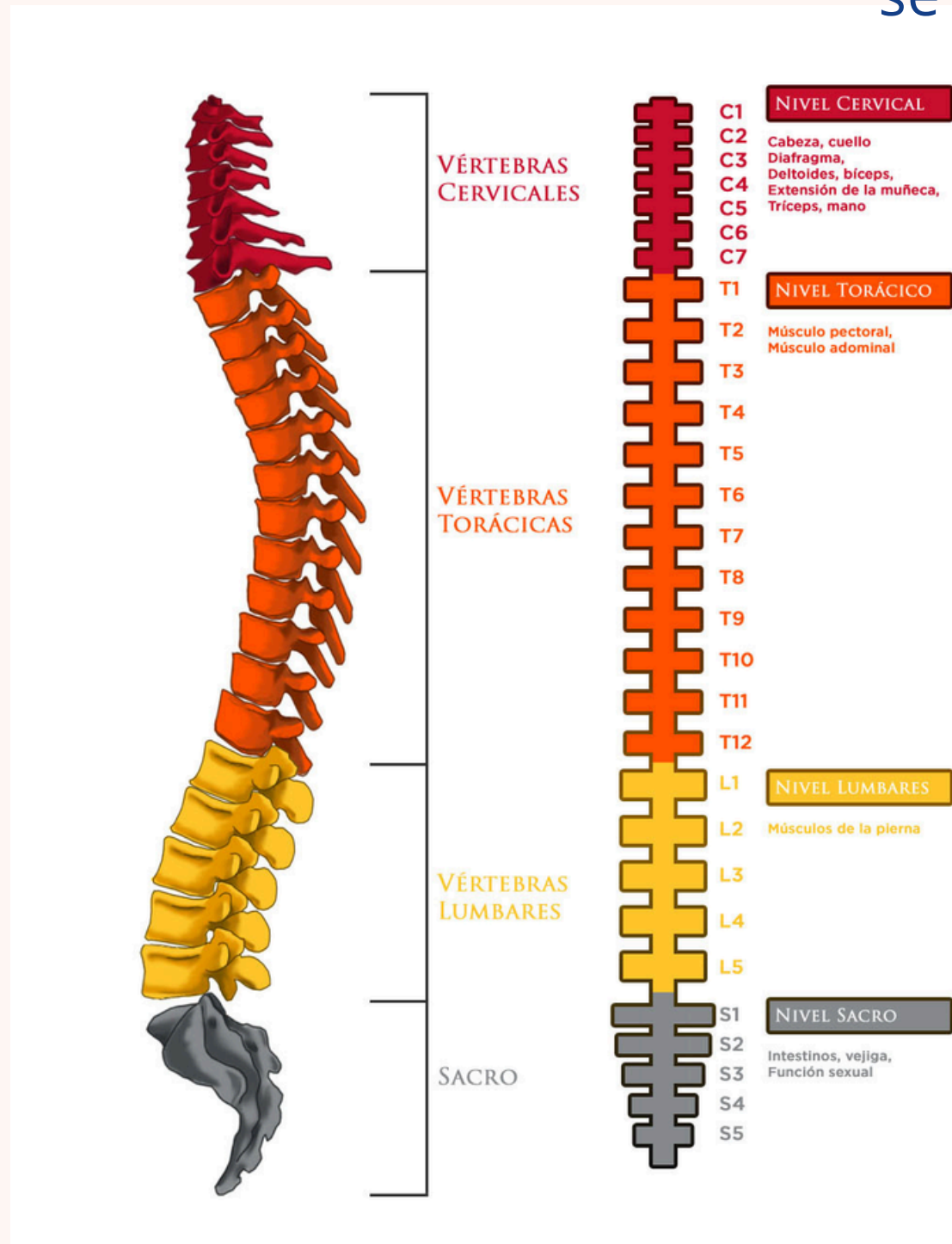
Médula espinal: Transmitir información motora, sensitiva y autonómica entre el cerebro y el resto del cuerpo

C7 - ASIA "A"

Ausencia total función motora ni sensitiva

- Parálisis de miembros inferiores.
- Aumento del tono muscular en extremidades inferiores

- Debilidad en muñecas y manos (C6-C8).
- Conserva función en hombros y codos (C5).



PROBLEMÁTICA



¿Qué sucede en este caso?

Las sillas de ruedas manuales requieren un alto esfuerzo físico.

Las sillas eléctricas son costosas y reemplazan totalmente la propulsión manual.

Produce fatiga en brazos y hombros.

El esfuerzo aumenta en rampas y terrenos irregulares.



OMS:

Más de 80 millones de personas en el mundo requieren una silla de ruedas, y muchas no tienen acceso a soluciones eléctricas por su alto costo.



SOLUCIÓN

Sistema inteligente de asistencia adaptable para sillas de ruedas manuales.

S: Sistema

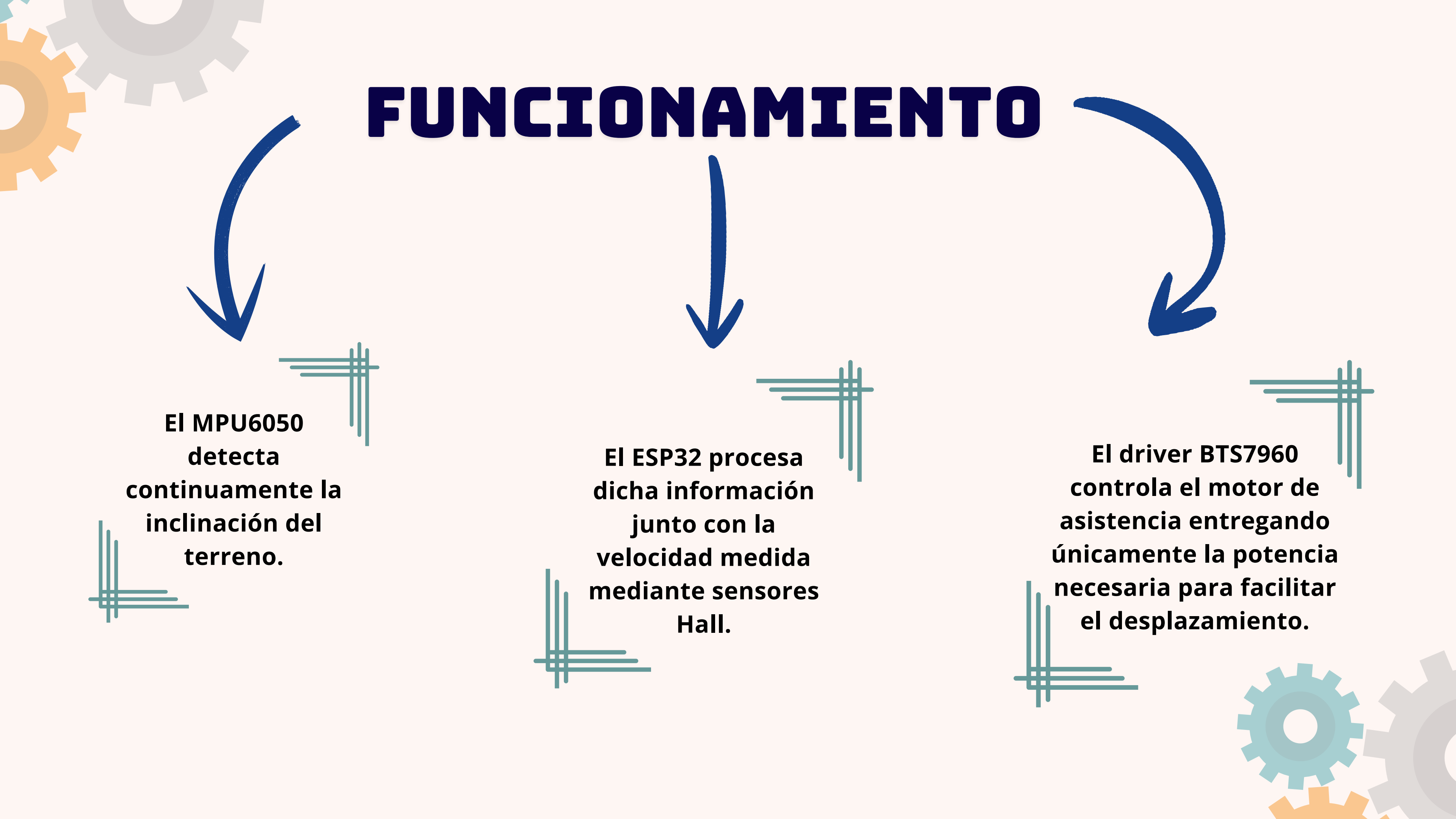
I: Inteligente

M: Movilidad

A: Asistida



FUNCIONAMIENTO



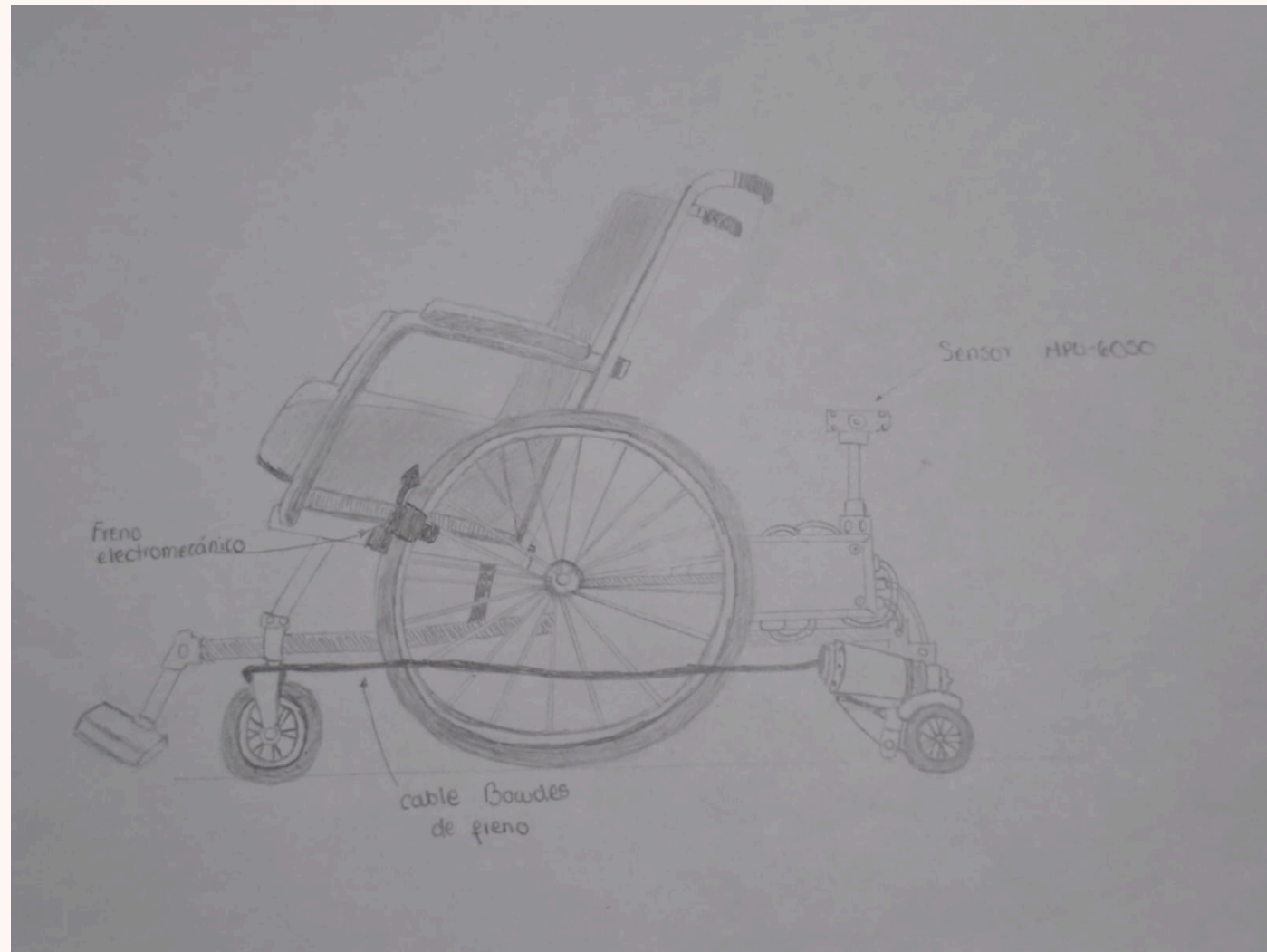
```
graph TD; Title[FUNCIONAMIENTO] --> Step1[El MPU6050 detecta continuamente la inclinación del terreno.]; Title --> Step2[El ESP32 procesa dicha información junto con la velocidad medida mediante sensores Hall.]; Title --> Step3[El driver BTS7960 controla el motor de asistencia entregando únicamente la potencia necesaria para facilitar el desplazamiento.];
```

El MPU6050 detecta continuamente la inclinación del terreno.

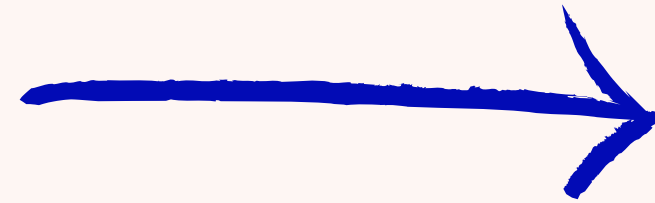
El ESP32 procesa dicha información junto con la velocidad medida mediante sensores Hall.

El driver BTS7960 controla el motor de asistencia entregando únicamente la potencia necesaria para facilitar el desplazamiento.

TRACCIÓN



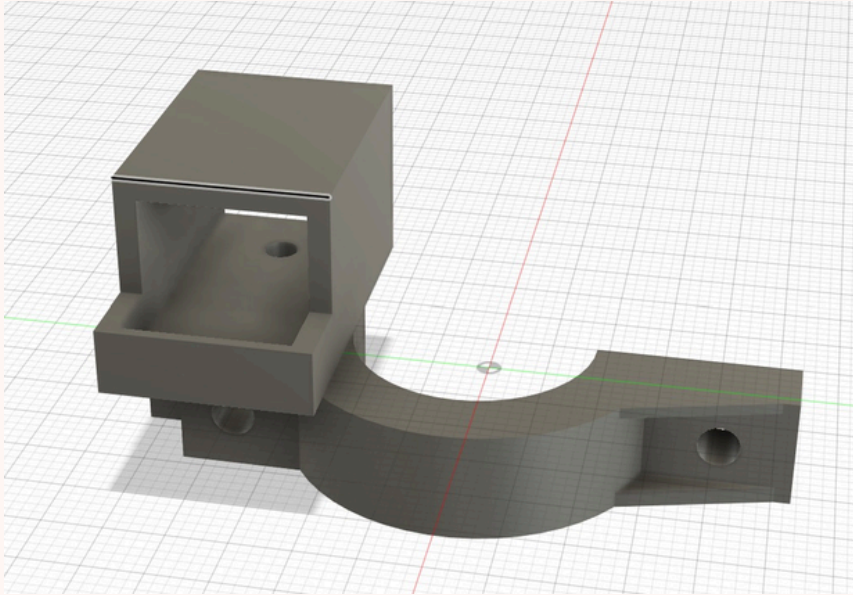
- Boceto inicial del proyecto



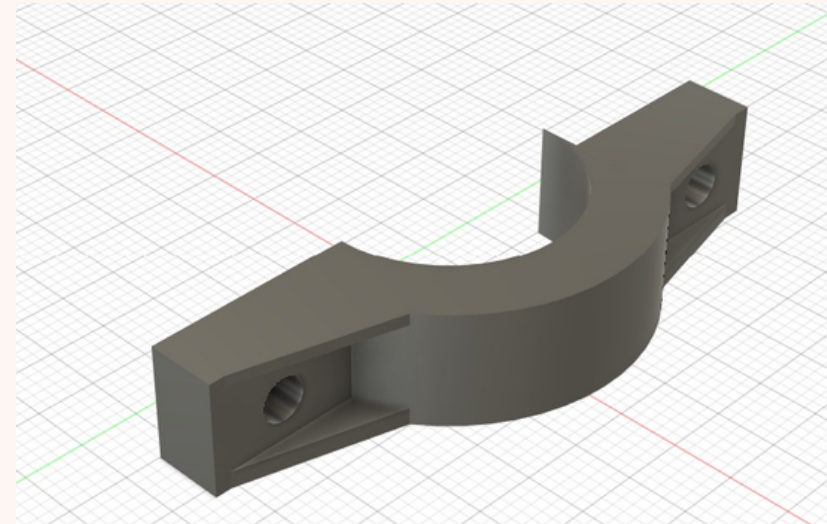
- Modelado final 3D

MANUFACTURACIÓN DIGITAL

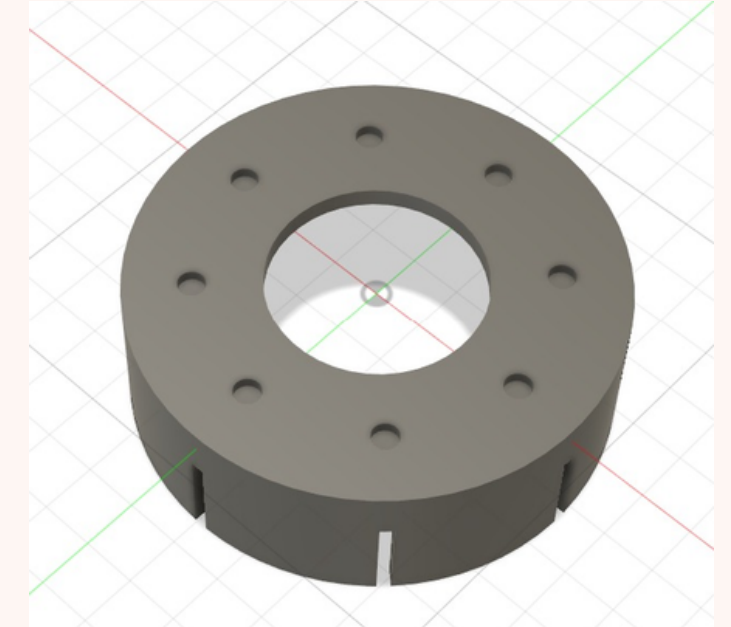
Durante el proceso se realizaron múltiples interacciones de fabricación



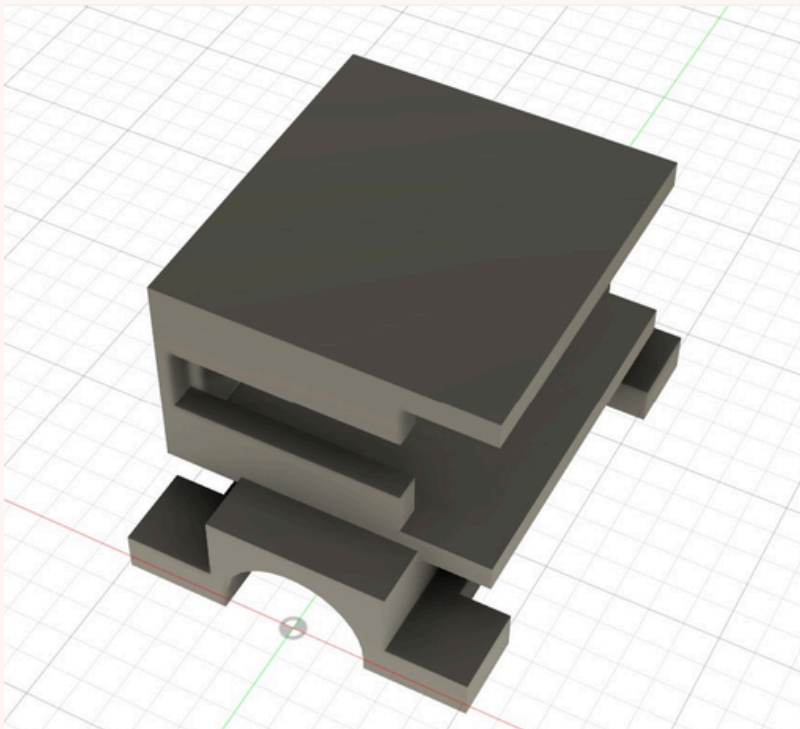
- Soporte del sensor Hall



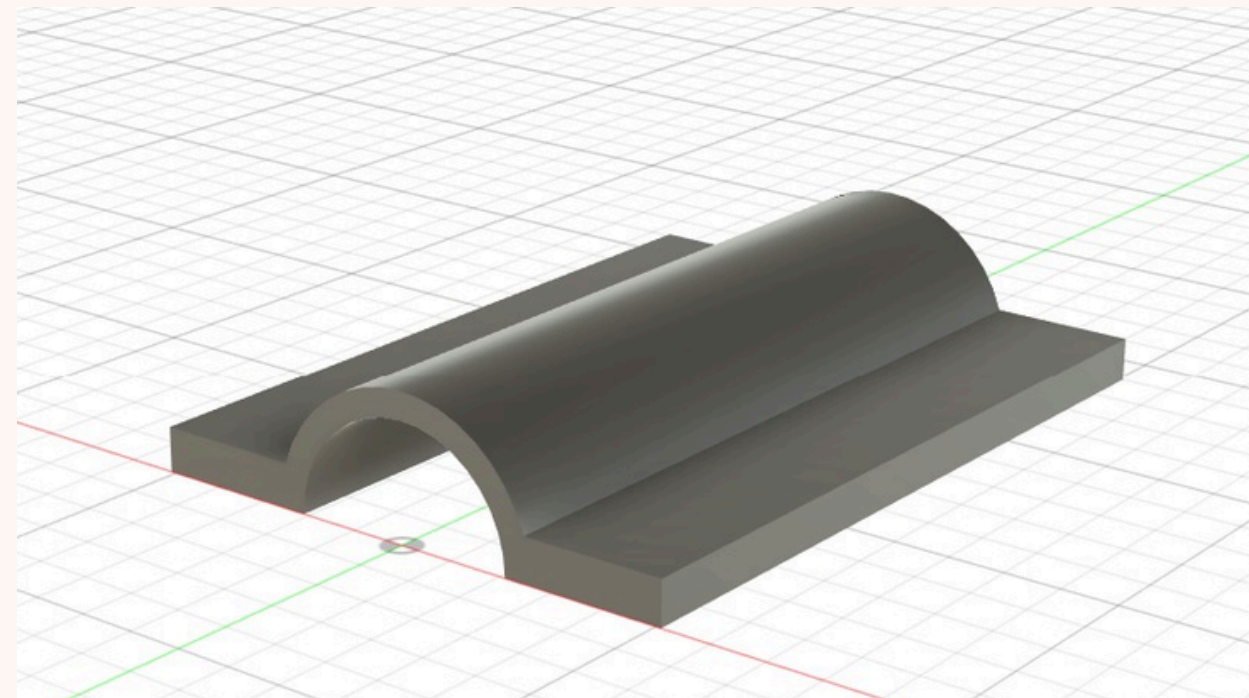
- Abrazadera del soporte Hall



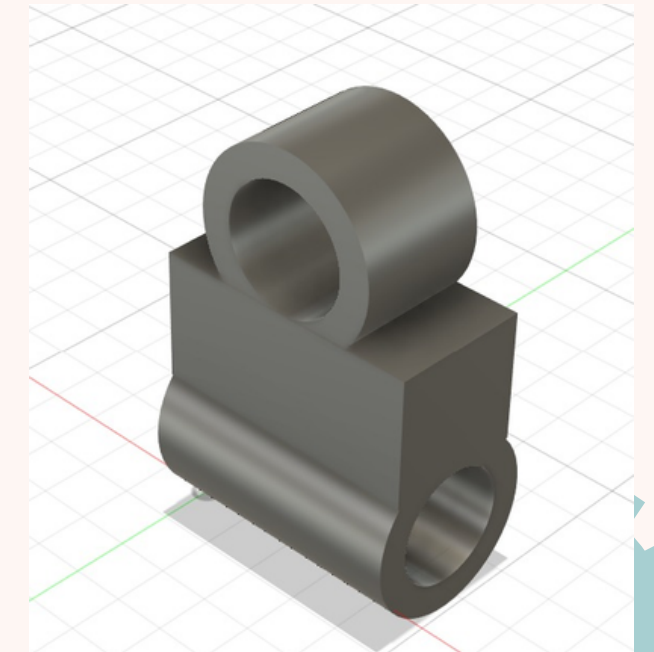
- Disco de imanes de neodimio



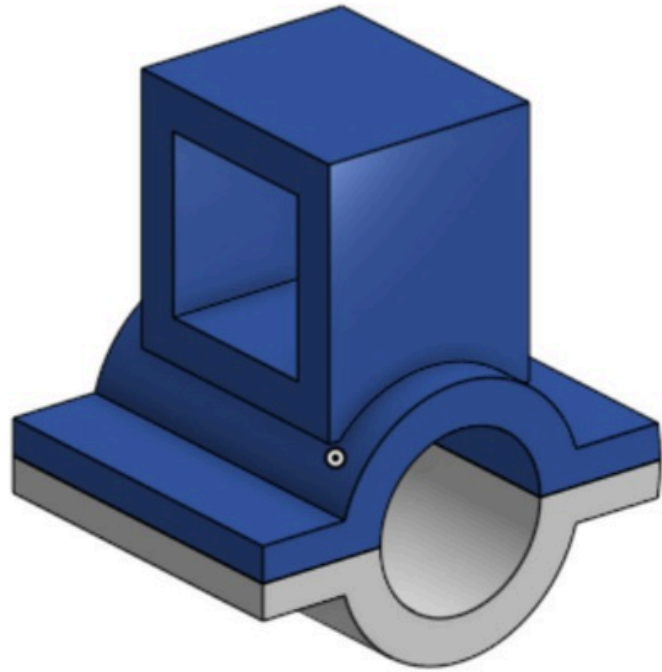
- Soporte del servo



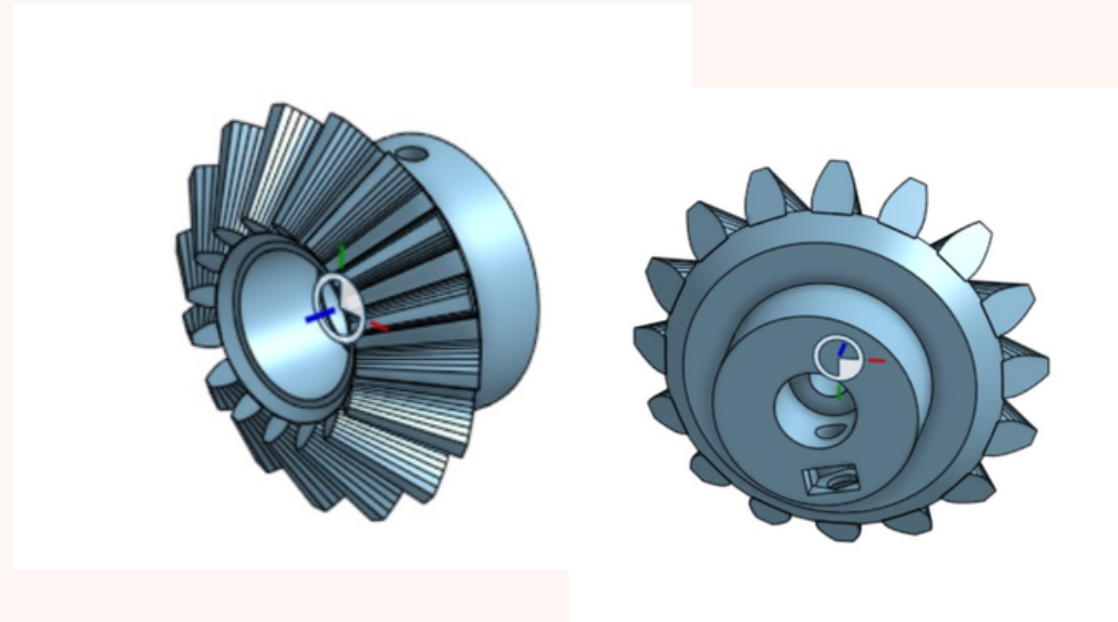
- Abrazadera del servo



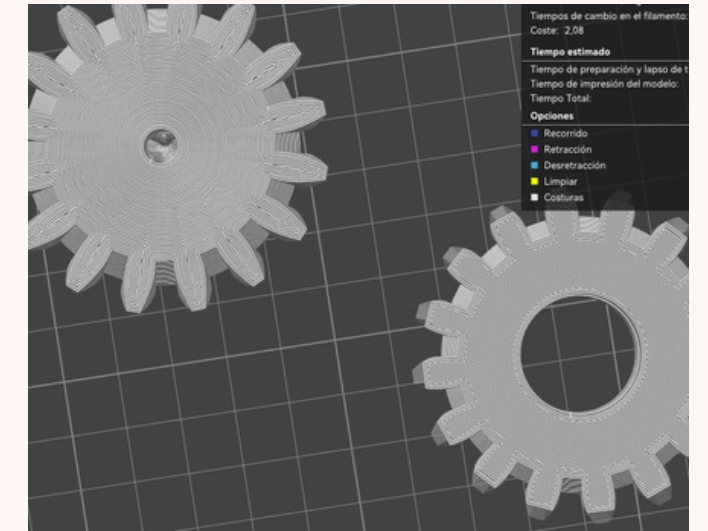
- Abrazaderas de los ejes



- **Abrazadera de las barras de acero**

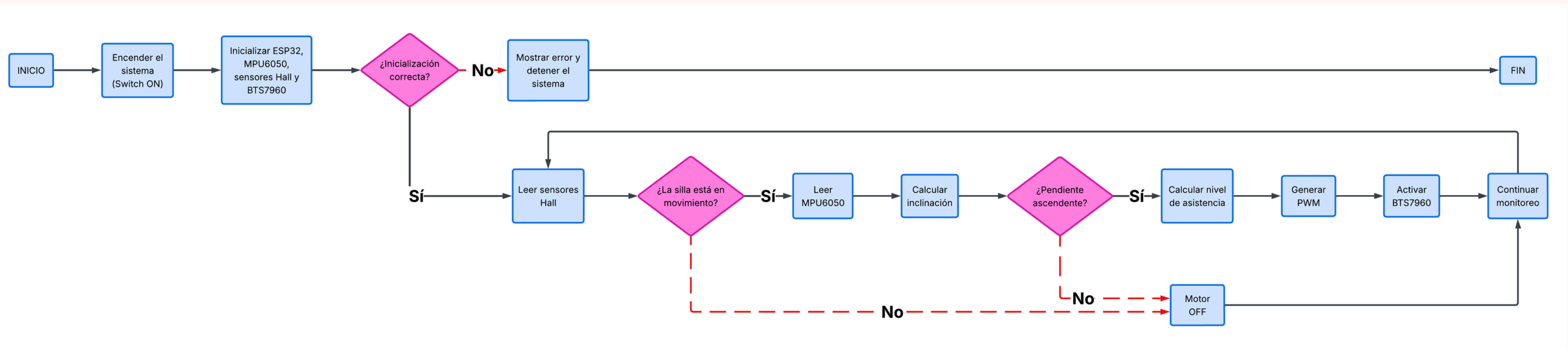


- **Ejes principales**



- **Laminado de los ejes principales**

DIAGRAMA DEL PROTOTIPADO



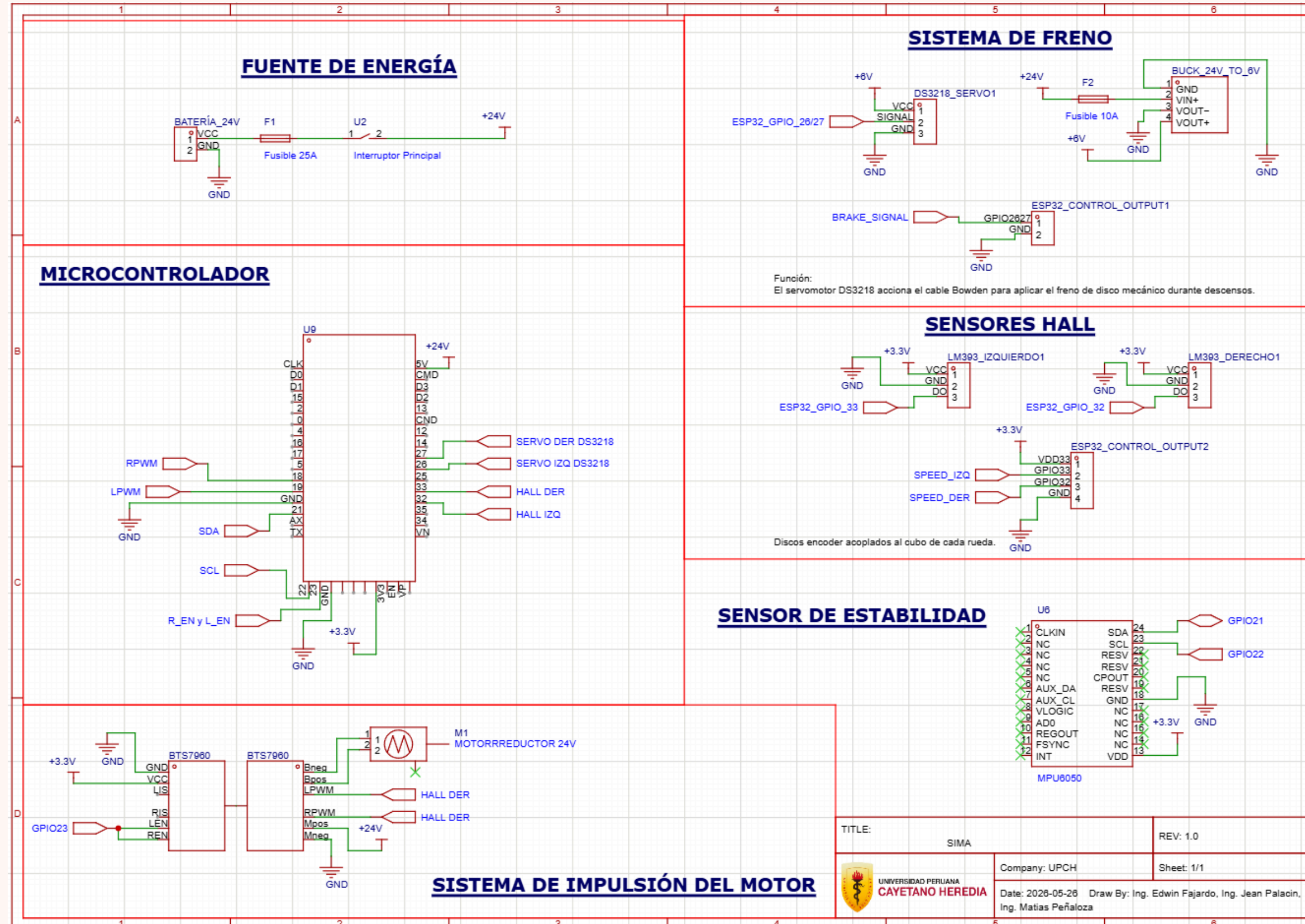
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Componente	Cantidad
ESP32	1
Sensor MPU6050	1
Sensor Hall A3144	2
Imanes de neodimio	16
Driver BTS7960	1
Motorreductor DC 24 V	1
Batería de 24 V	2
Convertidor Buck DC-DC	1
Fusible	1
Protoboard	1
Cables de conexión	Según necesidad
Servo motor SG5010	2

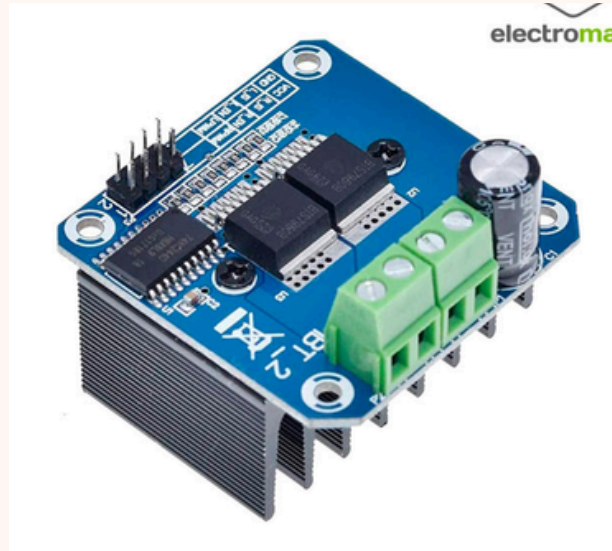
- **ESP32: unidad principal de procesamiento**
- **MPU6050: mide inclinación**
- **BTS7950: control del motor**
- **Motor DC 24V: proporciona la asistencia**
- **Sensores Hall: calculan la velocidad**
- **Convertidores Buck: alimenta la electrónica**

Todo el sistema comparte una referencia común de tierra para garantizar una correcta comunicación entre los módulos.

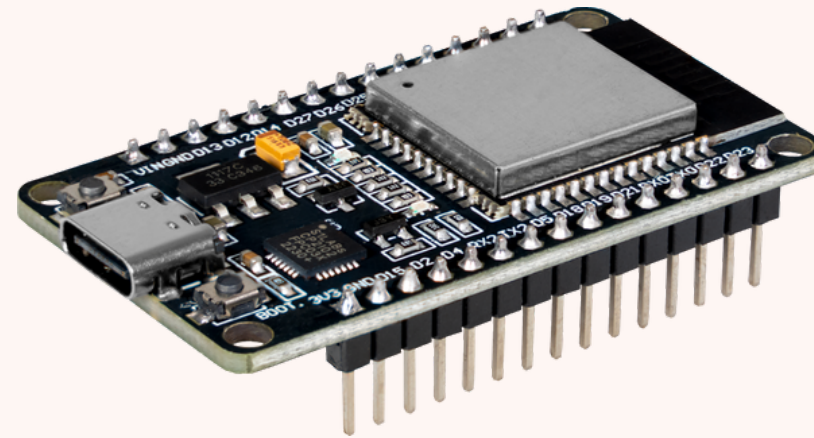
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



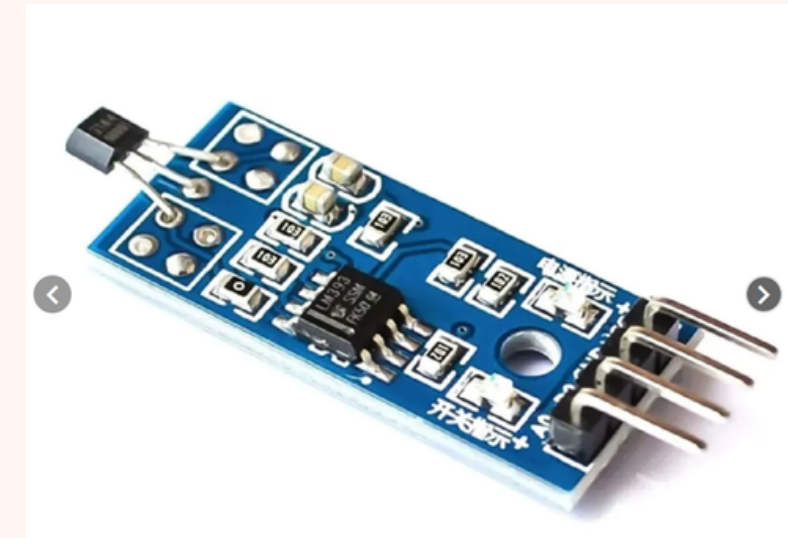
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



• Driver BTS7960



• ESP32



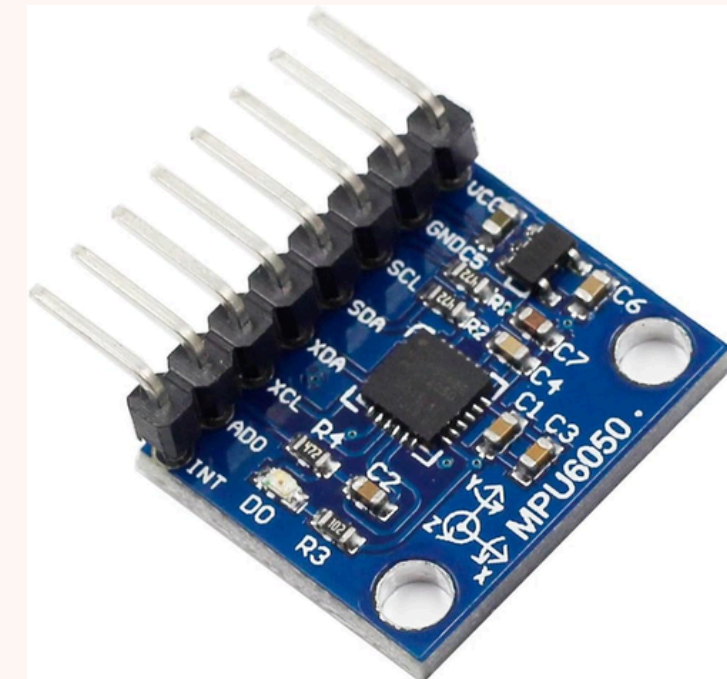
• Sensor Hall A3144



• Motorreductor DC 24V



• Servo motor SG5010



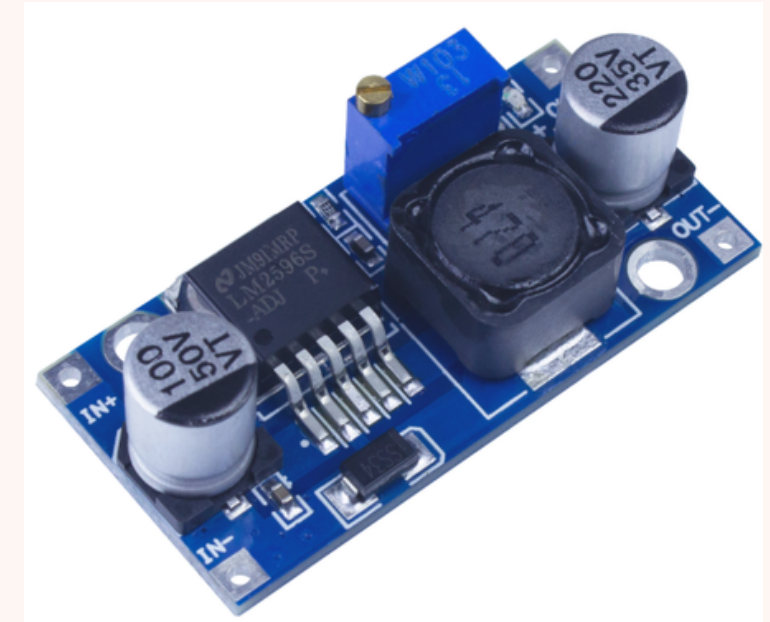
• MPU6050



- **Imanes de neodimio**



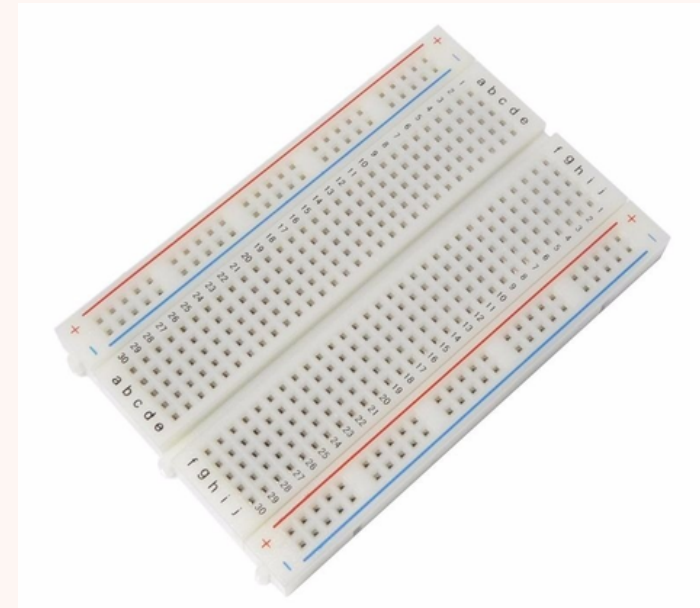
- **Baterías de 24V**



- **Buck DC-DC**



- **Fusibles (25A,10A)**

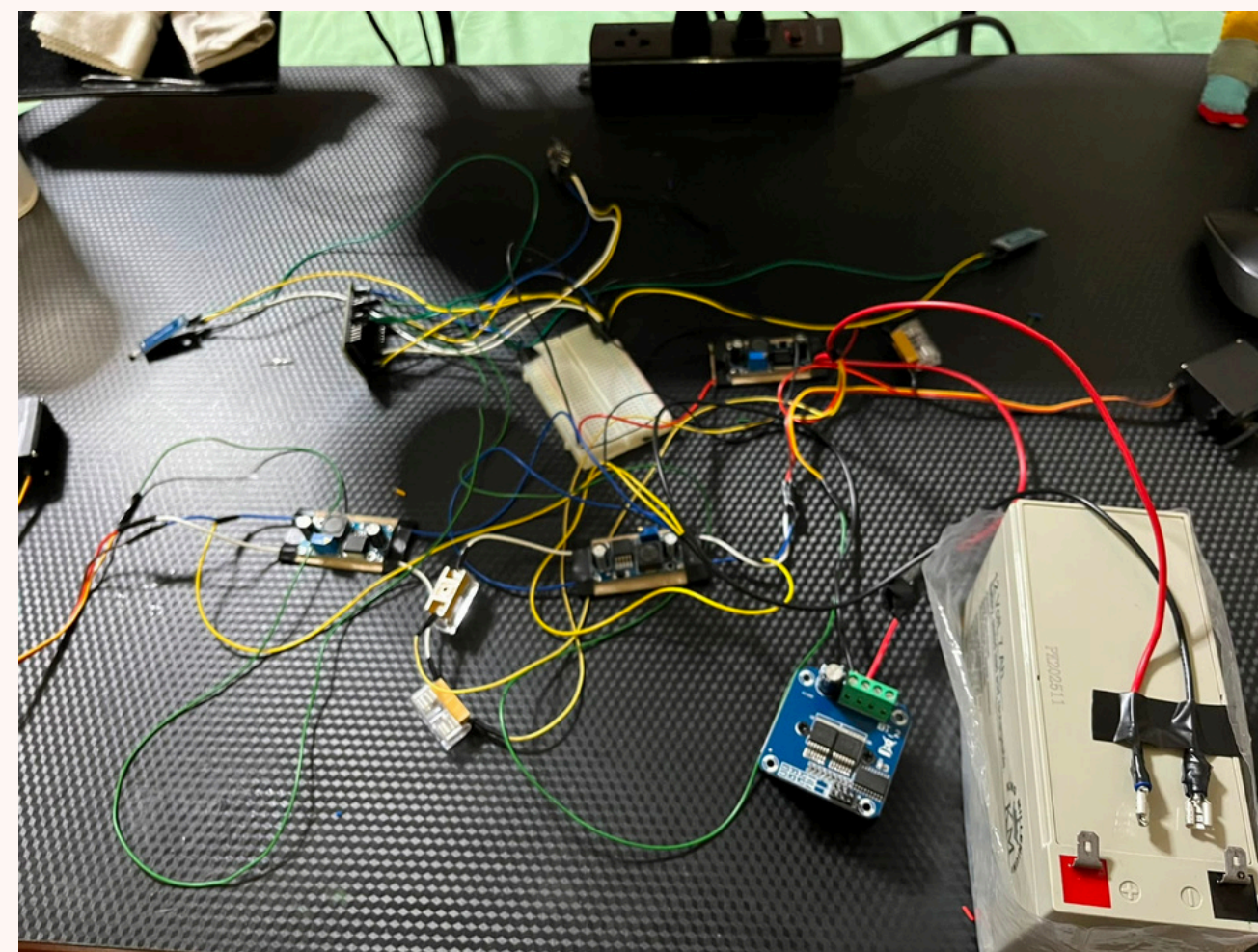
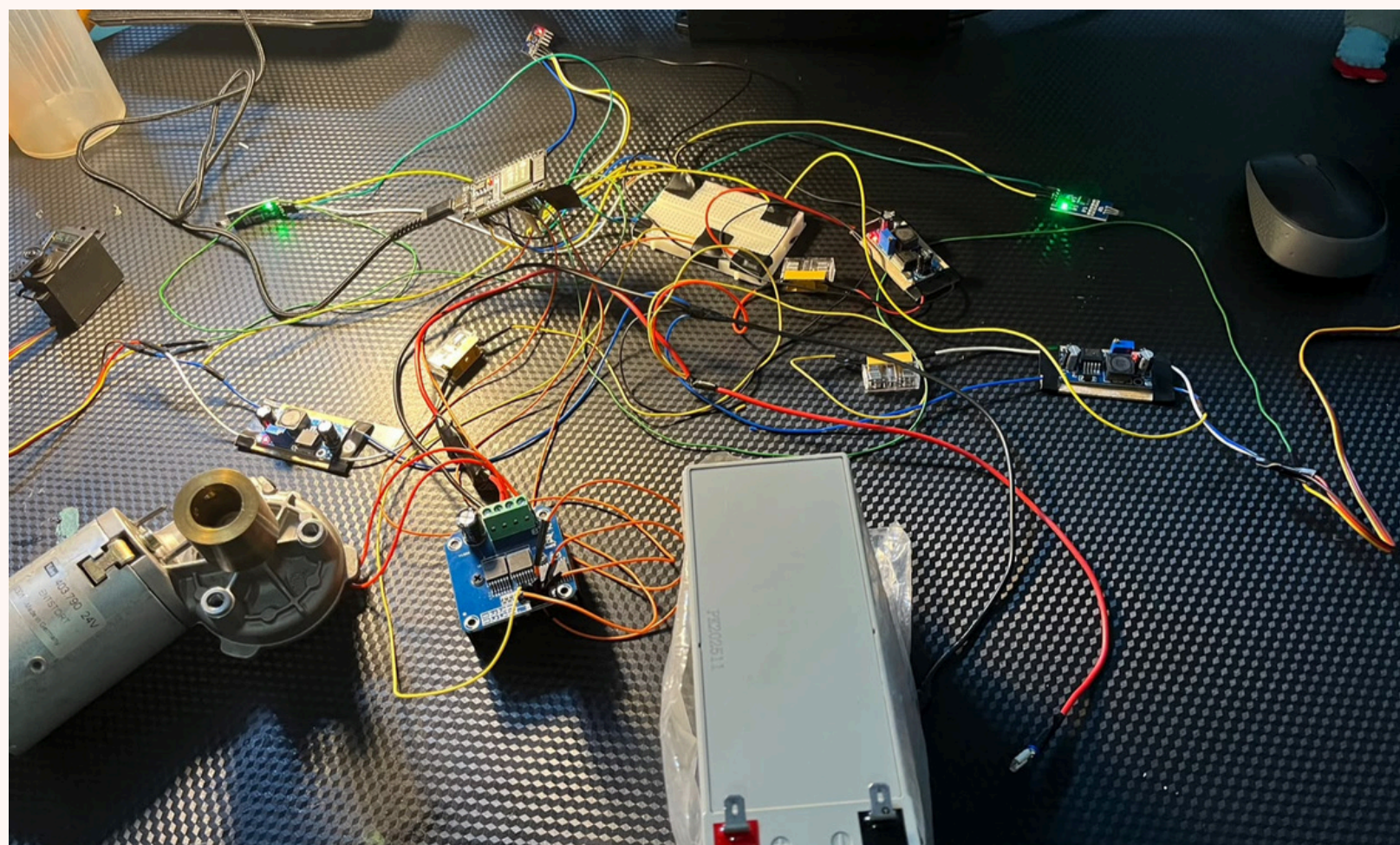


- **Protoboard**



- **Cables conexión**

ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO



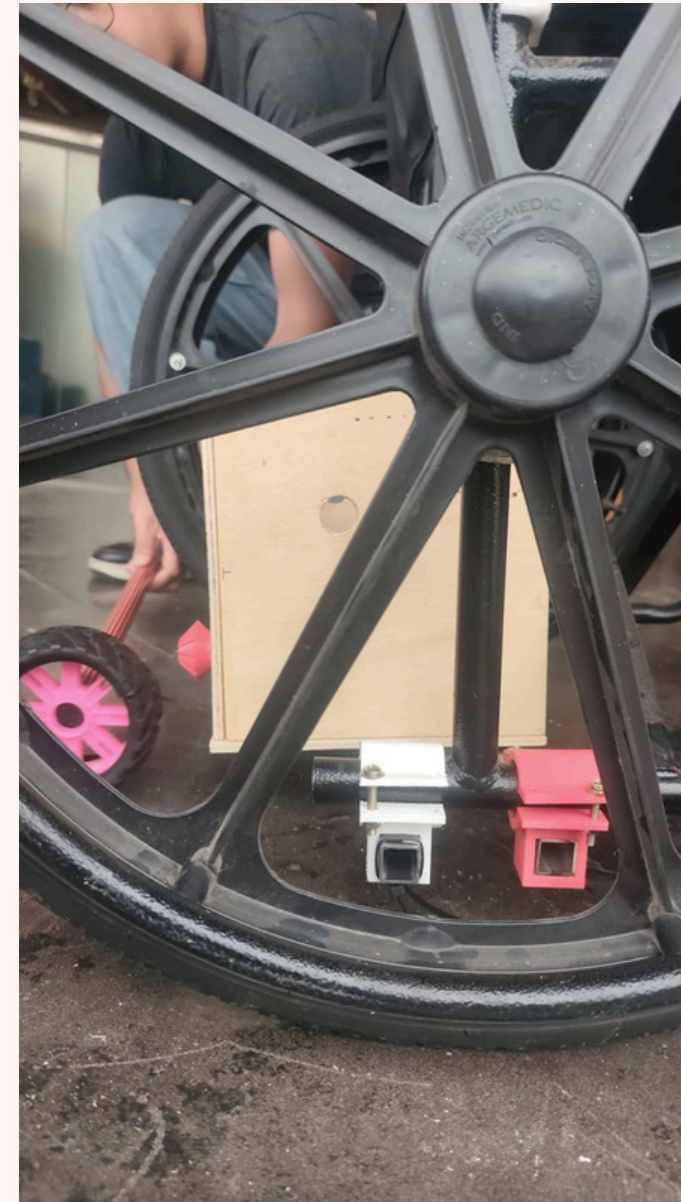
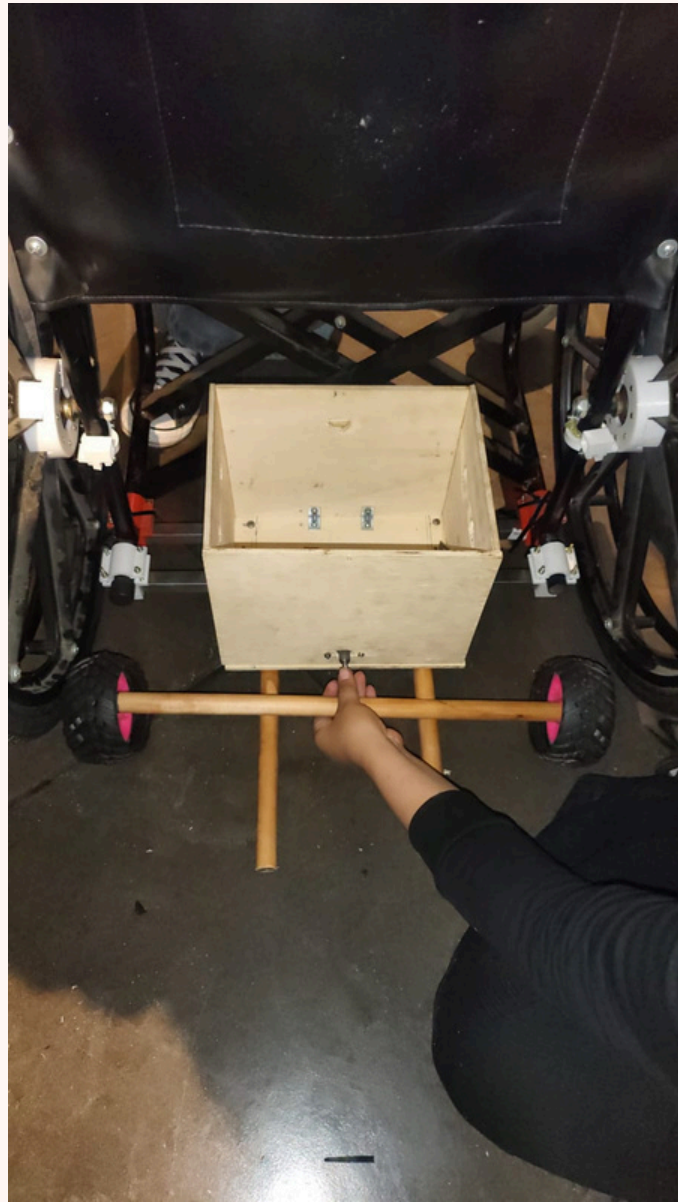
MODELADO FINAL 3D



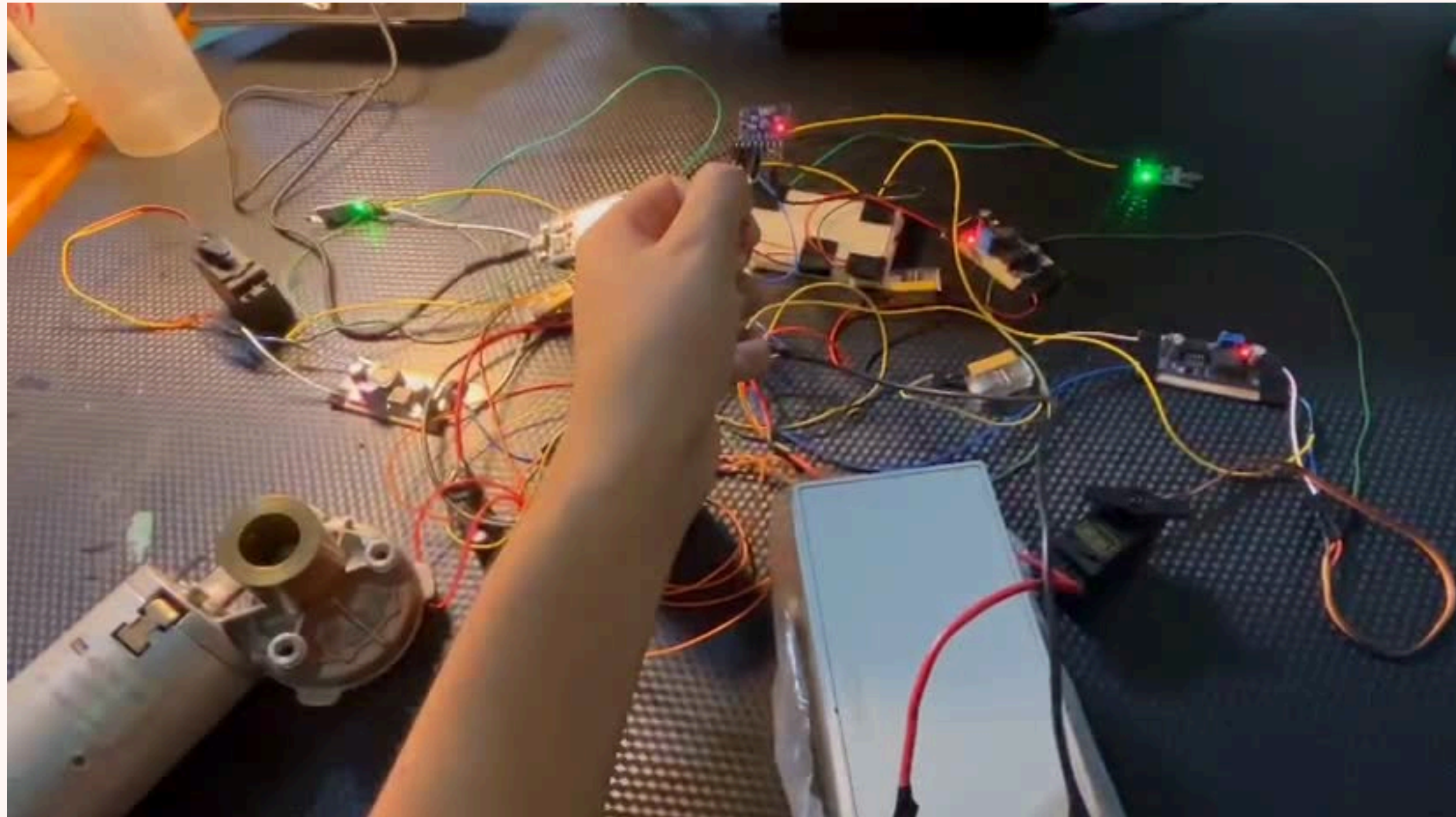
ANIMACIÓN 3D



ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPADO



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

**EVIDENCIA DEL MOTOR EN
FUNCIONAMIENTO**





SLIDE EXTRA: LIMITACIONES

Limitación	Impacto	Medidas implementadas
Calibración del sensor de inclinación	Pequeñas inclinaciones iniciales alteraban la lectura	Se implementó una calibración automática al encender el sistema.
Asistencia dependiente de condiciones reales	El peso del usuario y el terreno modifican la respuesta	Se integraron sensores Hall para futuras estrategias de control adaptativo.
Limitaciones de espacio	Restricciones para ubicar los componentes	Se rediseñaron soportes mediante impresión 3D para optimizar el ensamblaje.
Consumo de corriente del motor	Altas corrientes durante el arranque	Se seleccionó un driver BTS7960 y fusibles de protección adecuados.

Trabajo futuro

- Optimizar el algoritmo utilizando simultáneamente inclinación y velocidad.
 - Realizar pruebas con usuarios de diferentes pesos y pendientes.
 - Implementar estrategias de ahorro energético y protección térmica.
- 



RESULTADOS

Mejoras implementadas

- **Calibración automática del MPU6050 al iniciar.**
- **Corrección del control del driver BTS7960.**
- **Integración de sensores Hall.**
- **Incremento automático de potencia según inclinación.**
- **Optimización del código.**
- **Simplificación del sistema eléctrico.**

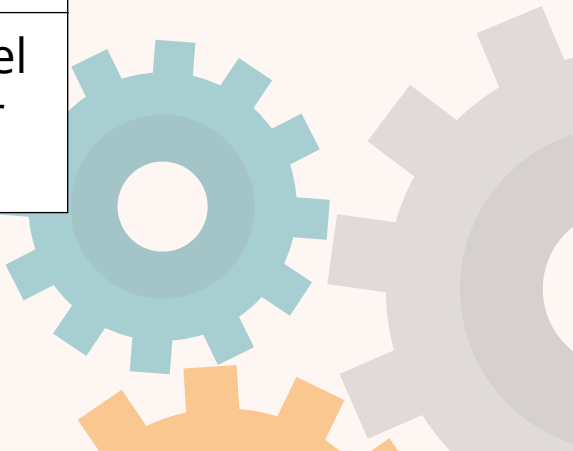




RESULTADOS

Cuadro de Relación: Inclinación (MPU6050) vs Respuesta del Motor

Estado del terreno	Lectura MPU6050	PWM aplicado	Respuesta del sistema
Bajada	Menor a -3°	0	Motor libre. Sin asistencia.
Plano	-3° a 3°	95-120	Asistencia mínima para vencer la inercia con baja velocidad.
Subida leve	3° a 8°	100-125	Incremento moderado de torque manteniendo velocidad controlada.
Subida media	8° a 14°	125-145	Mayor asistencia para facilitar el ascenso.
Subida fuerte	14° a 18°	145-155	Asistencia máxima limitada para priorizar torque.
Arranque inicial	Durante los primeros 250 ms	190	Impulso corto para iniciar el movimiento sin mantener alta velocidad.





Prototipo integrado

RESULTADOS

Módulo	Variable evaluada	Criterio de aceptación	Resultado esperado
MPU6050	Ángulo de inclinación	Lectura estable y calibración al inicio	Detección de plano, subida y bajada
Motor DC 24 V	Asistencia	Entrega de torque desde PWM mínimo	Inicio con suficiente fuerza
Driver BTS7960	Control PWM	Respuesta a RPWM/LPWM sin fallos	Modulación estable del motor
Sensor Hall izquierdo	Pulsos	Conteo sin pérdidas	Velocidad rueda izquierda
Sensor Hall derecho	Pulsos	Conteo sin pérdidas	Velocidad rueda derecha
ESP32	Procesamiento	Lectura y control en tiempo real	Control coordinado del sistema
Buck 24→5 V	Alimentación	5 V estables	Funcionamiento de ESP32 y MPU
Buck 24→6 V	Alimentación servos	6 V estables	Preparado para futura integración





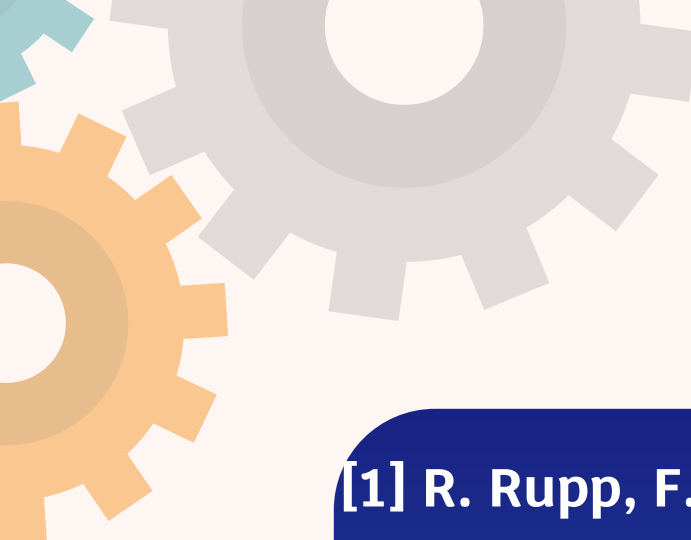
SLIDE EXTRA: PRUEBAS/TEST

Prueba	Objetivo	Resultado	Estado
ESP32	Verificar programación y comunicación serial	Correcto	✓
MPU6050	Lectura de inclinación y calibración	Correcto	✓
Driver BTS7960	Control del motor mediante PWM	Correcto	✓
Motor DC 24 V	Respuesta a diferentes niveles de PWM	Correcto	✓
Sensores Hall	Conteo de pulsos y cálculo de velocidad	Correcto	✓
Comunicación I²C	Detección del MPU6050	Correcto	✓
Fuente de alimentación	Estabilidad de voltajes	Correcto	✓
Integración del sistema	Funcionamiento conjunto del prototipo	Correcto	✓



GRACIAS





REFERENCIAS

- [1] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S.P. Burns, D.E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G.M. Rodriguez, C. Schuld, K.E. Tansey, K. Walden, S. Kirshblum: International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019. Top Spinal Cord Inj Rehabil 27 (2): 1–22, 2021. <https://doi.org/10.46292/sci2702-1>
 - [2] R. Splittgerber, “Snell: Neuroanatomía clínica, 8e,” Jan. 01, 2019. <https://cienciasbasicas.lwwhealthlibrary.com/book.aspx?bookid=2891>
 - [3] World Health Organization: WHO, “Lesión de la médula espinal,” Apr. 16, 2024. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>
 - [4] S. C. Golden Jr., “Joint movement detection device and system for coordinating motor output with manual wheelchair propulsion,” US20160361213A1, 2016.
 - [5] J. W. Britz, “Wheelchair propulsion assist device,” Patente US11590039B1.
 - [6] E. Peskin, V. Nagar, A. Wilson, and J. Slavin, “Removable power assist for manual wheelchair,” US10945899B2, Mar. 16, 2021.
 - [7] Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), “Meet the 2024 Developers' Showcase Participants,” RESNA Member News, Jun. 5, 2024. [Online]. Available: <https://www.resna.org/About/RESNA-News/Member-News?ArticleID=871&ArtMID=1009>. [Accessed: May 2, 2026].
 - [8] Wheel Freedom. (s.f.). Empulse StreetJet Handbike. <https://www.wheelfreedom.com/products/empulse-streetjet/delivery>
- 